AI for Future Workforce

Module 37.
캡스톤 프로젝트(문제 설명)

intel. digital readiness

법적 고지 사항

- Intel® Digital Readiness Programs 및 Intel® AI for Future Workforce 프로그램은 Intel Corporation에서 개발했습니다.
- © Intel Corporation. Intel, Intel 로고 및 기타 Intel 마크는 Intel Corporation 또는 자회사의 상표입니다. 다른 이름 및 브랜드는 다른 사람의 재산으로 주장될 수 있습니다. 프로그램 날짜와 수업 계획은 변경될 수 있습니다.
- Intel 기술을 사용하려면 활성화된 하드웨어, 소프트웨어 또는 서비스 활성화가 필요할 수 있습니다. 모든 제품과 구성 요소는 안전을 보장할 수 없습니다.
- 프로그램의 결과물은 추정되거나 시뮬레이션 되었습니다. Intel은 제3자 데이터를 통제하거나 감사하지 않습니다.
- 정확성을 평가하려면 다른 출처를 참조해야 합니다. 여러분이 투자한 비용과 그에 대한 결과물은 다를 수 있습니다.

예측 - 예술

- 예측은 과거와 현재의 데이터에서 영감을 얻고 추세를 분석하여 미래를 예측하는 기술입니다.
- 미래가 불확실하기 때문에 우리가 할 수 있는 최선은 지식을 갖추는 것이며 예측은 과거와 현재 데이터를 사용하여 그렇게 할 수 있도록 도와줍니다.

판매 예측

- 좋은 판매 예측은 비즈니스 성장에 도움이 됩니다.
- 판매의 특징 중 하나는 파이프라인입니다. 그러나 판매 데이터를 확보할 수 있는 기회가 충분하지 않거나 수면 아래에 숨겨져 있습니다.
- 기회를 얻을 가능성이 얼마나 되는지 점수를 매기는 것은 판매 예측을 자동화하는 핵심 구성 요소입니다.
- 오늘날 경영진은 거의 모든 결정에서 일종의 예측을 고려합니다. 수요와 트렌드에 대한 건전한 예측은 더 이상 사치품이 아닌 필수입니다.

로스만 매장

Rossmann 매장

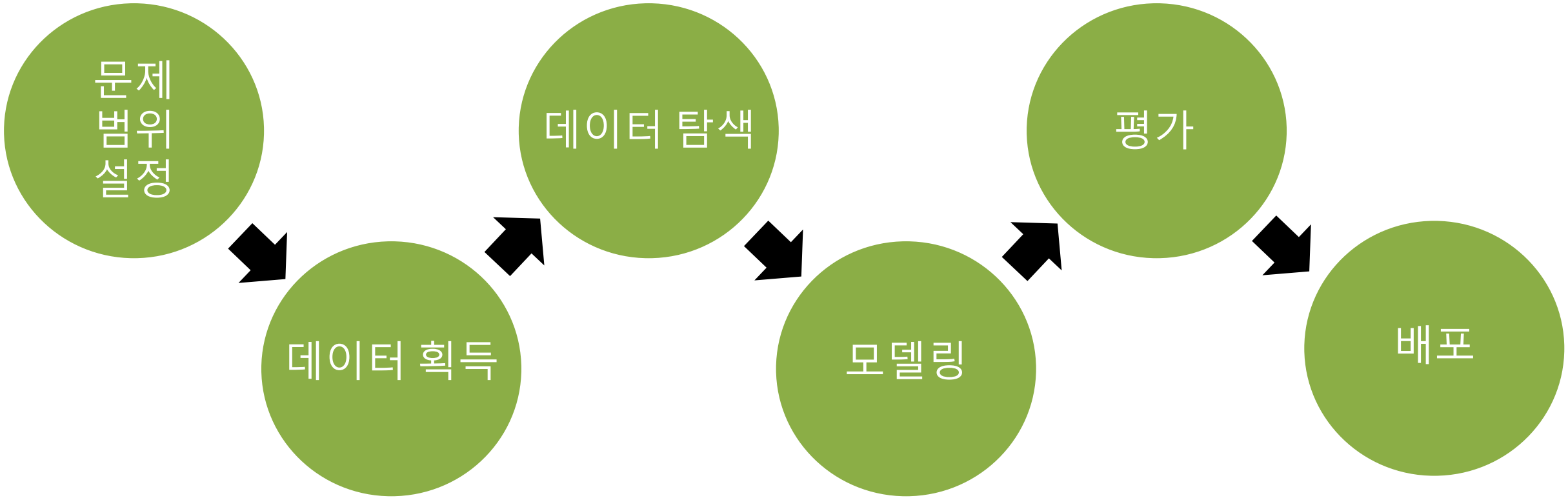
Rossmann은 다음과 같은 유럽 6개국에서 3,000개 이상의 약국을 운영하고 있습니다:

- 독일
- 폴란드
- 체코 공화국
- 터키
- 헝가리
- 알바니아

이상적인 솔루션

- Rossmann은 고객으로부터 수조 메가바이트의 데이터를 수집합니다.
- 수집된 데이터에는 매출을 포함한 과거 데이터, 특정 요일의 매출액, 특정 요일의 고객 수, 상점 영업 여부, 주말 및 공휴일, 상점 유형 등이 포함됩니다.
- 이러한 모든 데이터를 분석하면 Rossmann이 예측 기술을 사용하여 고객의 요구를 더 잘 충족할 수 있기 때문에 매우 유용합니다.
- 로스만 스토어 데이터를 분석하기 위해 구축될 AI 솔루션입니다.

AI 프로젝트 사이클



프로젝트 개요

- 여러분들은 Rossmann 회사의 기획팀장 입니다.
- 전 매장을 통해서 2개의 csv 데이터를 확보했습니다.
- 이 데이터로 부터 인공지능 작업을 진행하지 않고 다양한 insight를 보고 싶습니다.
- 이 데이터로 부터 인공지능 작업을 진행한 후 매출을 예상하는 모델을 제작합니다.
- 마지막 발표 페이지에서는
  - Sales를 높인 방안들을 제안해 주세요.
  - 제작한 모델을 소개해 주세요.

데이터 탐색

- 데이터의 결측치 확인 및 처리
- 데이터의 이상치 확인 및 처리
- 각 컬럼의 의미 파악과 다양한 그래프로 시각화 작업
- 2~3개 컬럼을 조합해서 그래프를 그려보고 insight 추출
- 필요하면 계산된 새로운 컬럼을 생성하여 새로운 insight 추출
- 필요하면 merge() 함수를 이용하여 DataFrame을 연결하여 새로운 insight 추출

모델링

- Feature Field값들을 다양하게 구성해 보기
  - 새롭게 만든 컬럼
  - Merge로 만들어진 컬럼
- Target Field 값은 Sales
- 다양한 머신러닝 및 딥러닝 모델 적용
  - 팀이 진행한 모든 모델의 성능 값들을 표시 (성능이 낮은 모델에서도 배울 점들이 있습니다.)

결론

- 작업하면서 발견한 모든 insight 들을 다시 정리
- Rossmann 매장의 Sales를 증가시킬 수 있는 방법 제시
- 팀이 시도한 모든 모델에 대한 정보를 제공
- 베스트 모델 소개

발표에 꼭 들어가야 할 내용

- 왜 이 프로젝트를 진행하는 가에 대한 정당성 부여. 실제 데이터를 참고해서 스토리 제작
- 가능하면 5W1H 템플릿도 이용
- 데이터 탐색 내용 (각종 시각화 포함)
- 모델 별 성능 자료
- 팀원 별 역할
- 시간에 따른 프로젝트 진행 내용
- 프로젝트에 사용한 모든 Tool. Tool에 대한 icon도 포함
- 팀원 별 프로젝트를 진행하면서 배운 점

intel. digital readiness